به نام خدا





عنوان:

گزارش کارآموزی

محل کارآموزی:

شرکت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو (ایتراک)

نام کارآموز:

دیانا سهرابی

استاد کارآموزی:

جناب آقای دکتر موحدی

مسئولین کارآموزی:

جناب آقای مهندس زریری

جناب آقای مهندس خبیر

تابستان ۱۴۰۵

تقدیر و تشکر

بی‌گمان، تجربه حضور در شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع خودرو (ایتراک)، نقطه‌عطفی در مسیر آشنایی عملی من با مفاهیم کاربردی مهندسی متالورژی بود. خدای متعال را سپاسگزارم که فرصت یادگیری در این محیط تخصصی را برایم فراهم ساخت.

صمیمانه‌ترین سپاس‌ها و احترام خود را تقدیم می‌نمایم به مسئولین و کارشناسان گران‌قدر آزمایشگاه متالورژی؛ جناب مهندس زریری، جناب مهندس خبیر، جناب مهندس شکوهی‌فر، جناب مهندس حاتمی و جناب مهندس قناتی. سخاوتمندی این بزرگواران در ارائه نکات کلیدی، تشریح دقیق آزمون‌های متالوگرافی و تحلیل ریزساختار قطعات، ارزشمندترین یادگاری این تجربه برای من خواهد بود.

همچنین از مسئولان و همراهان محترم در آزمایشگاه‌های مکانیک و کالیبراسیون که با راهنمایی‌های ارزنده و ایجاد بستری مناسب، زمینه را برای آشنایی جامع‌تر و عمیق‌تر با سایر حوزه‌های آزمون و ارزیابی فراهم کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

بر خود واجب می‌دانم از مدیریت و همکاران محترم واحد منابع انسانی از جمله سرکار خانم میررضاپور که با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی‌های لازم، زمینه حضور و بهره‌مندی از این محیط علمی-صنعتی را فراهم ساختند، قدردانی نمایم.

در نهایت، از استاد راهنمای ارجمندم، جناب آقای دکتر موحدی، که با نظرات تخصصی و هدایت‌های علمی‌شان، مسیر پیشبرد این دوره و نگارش گزارش حاضر را هموار ساختند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نمایم.

با احترام و سپاس،

دیانا سهرابی

دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف

فهرست مطالب

۱. مقدمه ۵

۲. معرفی محل کارآموزی ۵

۲.۱ تاریخچه و معرفی کلی ۵

۲.۲ چشم انداز، ماموریت و اهداف راهبردی ۵

۲.۳ گواهینامه ها و تاییدیه های بین المللی ۶

۲.۴ آزمایشگاه متالورژی ۶

۲.۵ راه های ارتباطی با شرکت ایتراک ۷

۳. آماده سازی نمونه ۷

۳.۱ آماده سازی نمونه برای متالوگرافی ۸

۳.۲ آماده سازی نمونه برای آنالیز شیمیایی ۱۲

۳.۳ آماده سازی نمونه برای تست کشش ۱۳

۴. متالوگرافی و مشاهدات زیر میکروسکوپ نوری ۱۴

۴.۱ متالوگرافی چدن ها ۱۴

۴.۲ متالوگرافی فولاد ها ۱۵

۴.۳ نمونه هایی از متالوگرافی ۱۶

۴.۳.۱ بررسی ساختار نمونه متالورژی پودر ۱۶

۴.۳.۲ بررسی ساختار نمونه آلومینیومی ۱۶

۴.۳.۳ بررسی ساختار میل سوپاپ ۱۷

۴.۴ اندازه گیری ضخامت پوشش.....۱۸

۴.۵ بررسی ساختار پیچ.....۱۸

۵. انجام تست ها.....۱۹

۵.۱ تست آنالیز شیمیایی.....۱۹

۵.۲ تست کشش.....۲۲

۵.۲.۱ مراحل اجرایی.....۲۲

۵.۲.۲ تعیین n-value و r-value.....۲۳

۵.۳ تست سختی.....۲۵

۵.۳.۱ سختی سنجی برینل.....۲۶

۵.۳.۲ میکروسختی ویکرز.....۲۶

۵.۳.۳ سختی سنجی ماکرو ویکز.....۲۷

۵.۳.۴ سختی سنجی راکول.....۲۸

۵.۴ آزمون غیر مخرب PT.....۲۹

۶. تصویر برداری با میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM).....۳۱

۷. نتیجه گیری و دستاورد ها.....۳۳

۷.۱ نتیجه گیری.....۳۳

۷.۲ دستاورد های دوره کارآموزی.....۳۴

۸. منابع و مراجع.....۳۵

۱. مقدمه

دوره کارآموزی یکی از حیاتی‌ترین ارکان آموزش مهندسی و حلقه‌ی واسط میان آموخته‌های نظری دانشگاه و فرآیندهای عملی در صنعت است. طی این دوره، دانشجو این فرصت را می‌یابد تا مفاهیم تئوریک را در بستر واقعی چالش‌های صنعتی ارزیابی کرده و با الزامات فنی، استانداردهای کیفی و نحوه تحلیل قطعات در مقیاس کاربردی آشنا شود.

با توجه به توسعه روزافزون صنایع خودروسازی و اهمیت ساخت قطعات با کیفیتی مطابق با استانداردهای بین‌المللی، نقش مراکز تست، صحه‌گذاری و تحلیل عیوب بیش از پیش برجسته شده است. در این میان، شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع خودرو (ایتراک) به عنوان مجهزترین و جامع‌ترین مرکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی کشور، بستری بی‌نظیر برای درک عمیق‌تر روش‌های آزمون مواد، ارزیابی خواص مکانیکی و متالورژیکی و کنترل کیفیت قطعات فراهم می‌سازد.

گزارش حاضر خلاصه‌ای از فعالیت‌ها، آموخته‌ها و تجربیات کسب‌شده طی دوره کارآموزی در این مجموعه تخصصی است. در بخش‌های مختلف این گزارش، علاوه بر معرفی ساختار و توانمندی‌های شرکت ایتراک، به بررسی فرآیندهای آزمایشگاهی، روش‌های استاندارد آزمون قطعات و تحلیل‌های فنی انجام‌شده پرداخته شده است.

۲. معرفی محل کارآموزی:شرکت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو(ایتراک)

۲.۱ تاریخچه و معرفی کلی

شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع خودرو (ایتراک) به عنوان یک مجموعه دانش‌بنیان، در سال ۱۳۷۶ و بر اساس تفکر راهبردی ستاد سیاست‌گذاری صنعت خودرو تأسیس گردید. این شرکت با مشارکت ۷۸ شرکت فعال در حوزه طراحی مهندسی و قطعه‌سازی آغاز به کار کرد و به عنوان اولین مرکز ملی، جامع و معتبر آزمایشگاهی در صنعت خودروی کشور شناخته می‌شود. ایتراک در حال حاضر با بهره‌گیری از ۱۸ آزمایشگاه تخصصی فعال، توانایی اجرای بیش از ۱۵۰۰ عنوان آزمون مختلف را بر روی قطعات و مجموعه‌های خودرویی دارا می‌باشد.

۲.۲ چشم انداز، ماموریت و اهداف راهبردی

- چشم انداز: کسب بالاترین سهم بازار در ارائه خدمات آزمایشگاهی و مهندسی در صنایع خودرو، ریلی و سایر صنایع وابسته در سطح کشور.
- ماموریت اصلی: ارائه خدمات جامع آزمایشگاهی، فنی و مهندسی جهت ارتقای کیفیت، ایمنی و بهینه سازی طراحی بر اساس استاندارد های ملی و بین المللی.
- اهداف و رسالت های محوری:

۱. توسعه و گسترش توانمندی‌های آزمون قطعات خودرو منطبق بر آخرین استانداردهای ملی و بین‌المللی.
۲. شناسایی و ارزیابی زیرساخت‌های آزمایشگاهی کشور به منظور رفع نیازهای تکنولوژیک صنعت خودرو و کمک به بهبود کیفیت تولیدات داخلی و تسهیل صادرات.
۳. ارتقا و توسعه توانمندی‌های منابع انسانی به عنوان محور اصلی افزایش بهره‌وری و نوآوری.
٤. پیاده‌سازی و توسعه نظام‌های مدیریت کیفیت آزمایشگاهی جهت جلب رضایت مشتریان و دستیابی به اعتبارات بین‌المللی.
٥. مشارکت فعال در انجام پروژه‌های تحقیقاتی، عیب‌یابی و تحلیلی بر اساس نیازهای صنعتی مشتریان.

۲.۳ گواهینامه ها و تاییدیه های بین المللی(اعتبارنامه و تایید صلاحیت ها)

کلیه آزمایشگاه‌های تخصصی شرکت ایتراک دارای گواهینامه تأیید صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران هستند. علاوه بر این، سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی این مرکز بر اساس استاندارد بین‌المللی ISO/IEC ۱۷۰۲۵به شماره ثبت (AAC.T.۰۰۳۳۸) پیاده‌سازی شده و بخش عمده‌ای از آزمون‌های آن مورد تأیید مؤسسات معتبر بین‌المللی، از جمله شرکت Analitica روسیه می‌باشد. از این رو، شرکت ایتراک به عنوان بزرگ‌ترین و مجهزترین مرکز آزمایشگاهی و صحه‌گذاری کیفی قطعات خودرو در منطقه خاورمیانه شناخته می‌شود.

۲.۴ آزمایشگاه متالورژی

شرکت ایتراک دارای آزمایشگاه های متعددی از جمله آزمایشگاه متالورژی،کالیبراسیون و اندازه گیری، مکانیک، برق و الکترونیک، شیمی، رنگ و ... است. که من به عنوان کارآموز در آزمایشگاه متالورژی مشغول به کار و فراگیری مطالب علمی بودم.

آزمایشگاه متالورژی این مجموعه با هدف بررسی کیفیت قطعات فلزی به کار رفته در خوردو، شروع به فعالیت کرده و جزو پردرخواست ترین آزمایشگاه های این مجموعه است.

انواع آزمون های قابل انجام این آزمایشگاه:

- سختی سنجی فلزات در کلیه مقایسهای برینل ، راکول ، ویکرز
- متالوگرافی و بررسی ساختار با میکروسکوپ نوری و الکتریکی شامل : اندازه دانه آستنیت و فریت ، تعیین عدد ناخالصی ،اندازه گیری و عمق سختی و دکربوره...
- تحلیل علل شکست قطعات
- آزمون های خواص مکانیکی کشش
- آنالیز کوانتومتری آلیاژ های پایه های آهن، آلومنیوم ، مس و روی
- بررسی کیفیت و ضخامت پوشش های مختلف
- انجام آزمون های غیرمخرب

۲.۵ راه های ارتباطی با شرکت ایتراک

آدرس: تهران، کیلومتر ۱۲ جاده مخصوص کرج، صلع جنوبی، پلاک ۱۳۴، شرکت ایتراک

شماره تماس: ۴۴۹۰۴۱۴۱-۵

نشانی وب سایت ایتراک: Itrac.com

۳. آماده سازی نمونه

آماده سازی نمونه حیاتی ترین مرحله در زنجیره تحلیل های متالورژیکی است. حتی با پیشرفته‌ترین میکروسکوپ‌های نوری، الکترونی یا دقیق‌ترین دستگاه‌های سختی‌سنجی، در صورت عدم آماده‌سازی صحیح و استاندارد، نتایج به‌دست‌آمده فاقد اعتبار علمی و صنعتی خواهند بود.

هدف اصلی از آماده‌سازی، دستیابی به سطحی کاملاً صاف، آینه‌ای، بدون خط و خراش و مهم‌تر از همه نماینده واقعی ساختار مکروسکوپی و میکروسکوپی قطعه است.

دلایل اهمیت آماده سازی نمونه:

۱- جلوگیری از تغییر ساختار ناشی از حرارت: در زمان برش قطعات صنعتی، اصطکاک بالا می‌تواند دمای موضعی را افزایش دهد. اگر خنک‌کاری مناسب انجام نشود، ساختار متالورژیکی (مثلاً تبدیل فازها یا بازگشت مارتنزیت) تغییر کرده و اطلاعات واقعی قطعه از بین می‌رود.

۲- کاهش عیوب مصنوعی: سمباده‌زنی و پولیش نادرست می‌تواند باعث ایجاد لایه‌های تغییرشکل‌یافته پلاستیک، کنده شدن ناخالصی های غیرفلزی یا ایجاد خراش های عمیق شود که در زیر میکروسکوپ با عیوب واقعی ماده اشتباه گرفته میشوند.
۳- دقت در آنالیز شیمیایی و کوانتومتری: در آماده‌سازی جهت کوانتومتری یا ذوب مجدد، یکنواختی سطح و عاری بودن از هرگونه آلودگی چربی، اکسید یا رطوبت، شرط اصلی برای اسپارک درست و ثبت دقیق درصد عناصر آلیاژی است.
٤- صحت سنجی در تحلیل شکست: در قطعات تخریب‌شده، آماده‌سازی بدون آسیب به سطح شکست یا مقاطع مجاور آن، تنها راه ریشه‌یابی درست علت تخریب (مانند خستگی، خوردگی یا تردی) است.

لذا کارگاه آماده سازی نمونه را میتوان قلب آزمایشگاه متالورژی نامید؛ چرا که دقت ، صحت و قابلیت اعتماد تمامی آزمون های بعدی از متلوگرافی و بررسی میکروسکوپی گرفته تا آنالیز های کوانتومتری و سختی سنجی کاملا وابسته به کیفیت آماده سازی اولیه نمونه ها است. هرگونه آسیب ساختاری، ایجاد حرارت افزوده یا آلودگی سطحی در این مرحله، می‌تواند منجر به تفسیر اشتباه در ارزیابی خواص و عیوب قطعه شود.

این کارگاه به تجهیزات متنوعی جهت مقطع زدایی،نمونه بردای و اماده سازی سطحی مجهز است که از مهم ترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

- اره نواری و دستگاه برش: جهت برش اولیه و مقطع‌زدایی قطعات بزرگ صنعتی با رعایت دقیق ضوابط خنک‌کاری برای جلوگیری از تغییرات ساختاری ناشی از حرارت.
- دستگاه مانت گرم: به منظور مانت کردن نمونه های کوچک،نازک یا حساس جهت تسهیل در نگهداشت زوایای تیز و حفاظت از پوشش های سطحی
- دستگاه های سمباده زنی و پولیش زنی: شامل دستگاه های سمباده زنی تر و خشک با گرید های مختلف و دیسک های پولیش نهایی همراه با سوسپانسیون آلومینا و خمیر الماسه برای دستیابی به سطحی کاملا صیقلی و آینه ای.
- دستگاه ذوب مجدد: جهت ذوب و آماده سازی نمونه های برای آنالیز شیمیایی

۱.۳ آماده سازی نمونه برای متالوگرافی

آماده‌سازی صحیح نمونه متالوگرافی، پیش‌نیاز اصلی برای ریزساختارشناسی، تعیین اندازه دانه، شناسایی فازها و ارزیابی عیوب متالورژیکی زیر میکروسکوپ نوری است. هدف نهایی در این بخش، دست‌یابی به سطحی کاملاً تخت، آینه‌ای و عاری از هرگونه لایه تغییرشکل‌یافته یا خراش عمیق است.

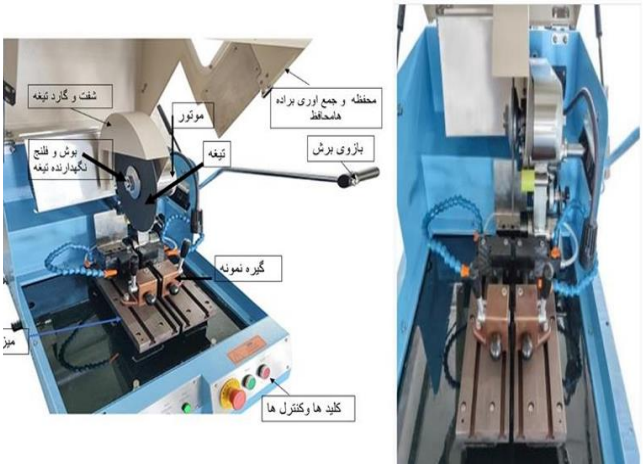
فرآیند آماده‌سازی نمونه شامل مراحل متوالی زیر می‌باشد:

۱. برش نمونه :

نمونه‌برداری از مقطع مورد نظر قطعه با استفاده از دستگاه برش دیسکی یا اره نواری انجام می‌شود. در این مرحله، استفاده مداوم از سیال خنک‌کننده جهت جلوگیری از ایجاد حرارت موضعی و تغییرات ساختاری در قطعه ضروری است.به منظور برش اولیه نمونه دو نوع دستگاه اره دوار و اره نواری وجود دارد که بسته به کاربرد مورد استفاده قرار میگیرند



شکل ۱- دستگاه برش اره نواری



شکل۲-دستگاه اره دوار

۲. مانت کردن:

جهت سهولت در نگهداری نمونه‌های کوچک یا حساس، جلوگیری از آسیب به دست کاربر و همچنین حفظ لبه‌های نمونه ،نمونه ها مانت میشوند:

مانت گرم: استفاده از رزین های ترموست تحت فشار و دما در دستگاه مانت

مانت سرد: استفاده از رزین های آکریلیکی یا اپوکسی دو جزئی برای نمونه های حساس به دما یا فشار(البته در ازمایشگاه متالورژی ایتراک از مانت گرم استفاده میشود)



شکل۳- دستگاه مانت گرم

۳. سمباده زنی:

سمباده‌زنی طی مراحل متوالی از گریدهای درشت تا ریز انجام میشود(دلیل اصلی حرکت گام‌به‌گام از گریدهای درشت به ریز، حذف تدریجی و مرحله‌ای خراش‌های عمیق و لایه‌های تخریب‌شده ناشی از مراحل قبلی براده‌برداری است. گریدهای درشت ابتدا براده‌برداری اولیه و تخت‌سازی سطح را با سرعت بالا انجام می‌دهند، و سپس گریدهای متوالیِ ریزتر، خراش‌های قبلی را با خراش‌های بسیار ظریف‌تر تعویض می‌کنند تا سطح جهت وارد شدن به مرحله پولیش‌زنی نهایی آماده شود.).در مرحله سمباده زنی ،جهت دستیابی به یکنواختی کامل و جلوگیری از دولبه ای شدن و خطای انسانی ، از فیکسچر های مخصوص نگه دارنده نمونه استفاده میشود. بستن نمونه‌ها در فیکسچر و رعایت الزامات هندسی نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت نهایی متالوگرافی دارد:

۱. استفاده از فیکسچر باعث اعمال فشار کاملاً یکنواخت و همگن بر روی تمامی نمونه‌ها طی چرخش دیسک سمباده می‌شود. این امر از تمرکز فشار بر روی یک نقطه خاص و در نتیجه نابرابری در میزان براده‌برداری جلوگیری می‌کند.
۲. سطح نمونه باید کاملاً تخت و موازی با دیسک سمباده باقی بماند. کوچک‌ترین ناصافی یا شیب‌دار شدن سطح باعث می‌شود که در مراحل بعدی (پولیش و بررسی با میکروسکوپ نوری)، فوکوس تصویر در نقاط مختلف نمونه دچار اختلال شده و عمق میدان متفاوتی ایجاد گردد.
۳. فیکسچر دارای ۳ محل جایگذاری نمونه بود. برای جلوگیری از عدم توازن ، اعمال فشار نامتقارن و شیب دار شدن سطح نمونه ها]همیشه باید تمام ظرفیت فیکسچر پر میشد. در صورتی که تعداد

نمونه‌های اصلی کمتر از ۳ عدد بود، از نمونه‌های مشقی در جایگاه‌های خالی استفاده می‌شد تا تعادل مکانیکی فیکسچر حین چرخش کاملاً حفظ شود.

٤. یکی از الزامات مهم قبل از قرار دادن نمونه‌ها در فیکسچر، یکسان‌سازی جنس آلیاژ و مساحت سطح تماس نمونه‌های موجود در یک پارت بود. تفاوت شدید در سختی جنس یا مساحت سطح نمونه‌ها باعث نرخ براده‌برداری نامساوی، درگیر شدن نابرابر با دیسک سمباده و در نهایت افت کیفیت در نمونه‌های نرم‌تر یا کوچک‌تر می‌شد.



شکل۴- دستگاه سمباده زنی



شکل۵-کاغذ های سمباده با درجات متخلف زبری

۴. پولیش زنی:

پس از سمباده زنی ، نمونه روی پارچه مخصوص پولیش همراه با سپوسپانسیون قرار میگیرد تا سطح به حالت آینه ای و بدون خراش برسید و اخرین خراش های ناشی از سمباده زنی حذف شوند.





شکل۶-دستگاه پولیش و سوسپانسیون



شکل۷- نمد پولیش ،خمیر الماسه و دستگاه پولیش

۵. اچ کردن:

پس از پولیش کردن نمونه را با آب شست وشو داده و به ان الکل میزنیم سپس روی انرا با دستمال پاک میکنیم و جلوی هیتر میگذاریم تا خشک شود، برای آشکارسازی مرز دانه‌ها و فازهای مختلف متالورژیکی،

سطح نمونه با محلول شیمیایی مناسب اچ میشوند.زمان اچینگ بر اساس نوع آلیاژ کنترل میگردد تا از اچ بیش از حد و سوختگی نمونه جلوگیری شود.

فلزها	محلول اچ	ترکیب	کاربرد
فولاد و چدن	نایتال	۵ درصد نیتریک اسید ۹۵ تا ۹۹ درصد متیل الکل	فولادها و چدن‌ها پرلیت را تیره می‌کند و مرز دانه‌ها را نشان می‌دهد.
	پیکرال	۴ گرم پیکریک اسید ۱۰۰ میلی‌گرم متیل الکل	در فولادها و چدن‌ها پرلیت را تیره و مرز دانه‌ها را نشان می‌دهد. در فولادهای عملیات حرارتی شده نیز کاربرد دارد.
	کلرورفریک	۵ گرم $FeCl_3$ ۵۰ میلی‌لیتر HCl ۱۰ میلی‌لیتر آب	برای نشان دادن سمانتیت در فولادها و چدن‌ها، زمان ۱۰ تا ۶۰ دقیقه
مس و آلیاژهای آن	آمونیوم هیدروکسید و هیدروژن پیروکسید	۰٫۵ NH_4OH (وزن مخصوص ۰٫۸۸) ۰٫۵ آب، ۲۵ درصد ۳ H_2O_2 درصد	محلول اچ برای اکثر آلیاژهای مس
	کرومیک اسید	محلول رقیق شده کلریدریک اسید Cr_2O_3	مس ـ برنز ـ برنج و نقره نیکلی
آلومینیوم و آلیاژهای آن	فلوریدریک اسید	۰٫۵ میلی‌لیتر HF ۹۹٫۵ میلی‌لیتر آب	ظاهرکنندهٔ عمومی برای آلیاژهای آلومینیوم
	سدیم هیدروکسید	۱۵ گرم سود ۹۰ میلی‌گرم آب	محلول اچ میکرو و ماکرو برای آلیاژهای آلومینیوم

شکل۸- محلول ها اچ مناسب هر آلیاژ

۶. مشاهده و بررسی زیر میکروسکوپ:

نمونه های آماده شده به زیر میکروسکوپ میروند تا متالوگرافی شوند.

۳.۲ آماده سازی نموه برای آنالیز شیمیایی

آنالیز شیمیایی با دستگاه کوانتومتری انجام میشود. بر روی نمونه‌های آلیاژی فولادی، چدنی، آلومینیومی، مسی و رویی قابل اجرا است. برای آماده‌سازی، ابتدا هرگونه پوشش روی نمونه باید با استفاده از محلول HCl برداشته شود تا نتائج آزمون دقیق باشد. سپس نمونه‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: آن‌هایی که نیاز به ذوب مجدد دارند و آن‌هایی که نیاز ندارند.

تمام نمونه‌های چدنی و همچنین قطعات کوچک‌تر از ۳ میلی‌متر، نیاز به ذوب مجدد دارند. این فرآیند با دستگاه کوره انجام می‌شود؛ نمونه ۴۰ گرمی بریده شده، درون بوته قرار می‌گیرد و پس از بالانس کردن دستگاه، عملیات

ذوب آغاز می‌شود. با استفاده از نیروی گریز از مرکز، فلز مذاب به درون قالب ریخته می‌شود و با شنیدن صدای بوق، فرآیند پایان می‌یابد. سپس قالب را به سرعت در آب خنک می‌کنند.

نمونه‌های غیرچدنی ضخیم‌تر از ۳ میلی‌متر، بدون نیاز به ذوب مجدد، مستقیماً آماده تست می‌شوند. برای این منظور، سطوح نمونه‌های ذوب شده با دستگاه سنگ و نمونه‌های ورقی با سمباده صیقلی می‌شوند. نمونه‌های آلومینیومی به دلیل نرمی، با دستگاه فرز مخصوص آماده‌سازی می‌گردند.



شکل۹- دستگاه سنگ زنی



شکل۱۰-دستگاه ذوب مجدد

۳.۳ آماده سازی نمونه برای آزمون کشش

نمونه های مورد استفاده در تست کشش معمولا به شکل دمبلی و تخت آماده میشوند.در صورتی که نمونه ها دارای پوشش باشند، باید ابتدا در محلول HCl قرار گیرند تا پوشش از سطح نمونه ها پاک شود.این اقدام برای جلوگیری از لغزش نمونه در فک های دستگاه تست کشش و بهبود دقت نتایج آزمون ضروری است.



شکل۱۱- نمونه های تست کشش

۴. متالوگرافی و مشاهدات زیر میکروسکوپ نوری

متالوگرافی به عنوان یک روش پایه‌ای در مطالعات میکروسکوپی مواد، امکان بررسی و تحلیل ریزساختار مواد مهندسی را فراهم می‌نماید. این علم بر پایه آماده‌سازی نمونه‌ها شامل برش، مانت کردن، سنباده‌زنی، پولیش و اچ شیمیایی استوار است که هر مرحله با دقت و مطابق با استانداردهای بین‌المللی (نظیر ASTM E۳) انجام می‌پذیرد. هدف نهایی، دستیابی به سطحی صیقلی و عاری از هرگونه تغییر شکل پلاستیکی ناشی از فرآیند آماده‌سازی است تا ویژگی‌های ذاتی ریزساختار ماده به درستی قابل مشاهده باشد.

کاربردهای متالوگرافی شامل بررسی اندازه دانه، توزیع فازهای ثانویه، اجزا، اثرات کار سرد و عملیات حرارتی، و نیز آنالیز شکست می‌باشد. این روش به عنوان ابزاری ضروری در کنترل کیفیت، تحقیق و توسعه مواد جدید، و تجزیه و تحلیل عیوب صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. دقت در اجرای مراحل متالوگرافی تاثیر مستقیمی بر صحت نتایج و قابلیت اطمینان آنالیزهای بعدی دارد.

۴.۱ متالوگرافی چدن ها

چدن ها از مواد حیاتی در صنعت خودروسازی به شمار میآیند. ، به‌ویژه به دلیل ویژگی‌هایی چون مقاومت بالا در برابر سایش، جذب ارتعاش، و قابلیت ریخته‌گری آسان. چدن‌ها در قطعاتی مانند بلوک‌های موتور، دیسک‌های ترمز، و قطعات سنگین مورد استفاده قرار می‌گیرند، جایی که خواص مکانیکی خاصی مورد نیاز است.

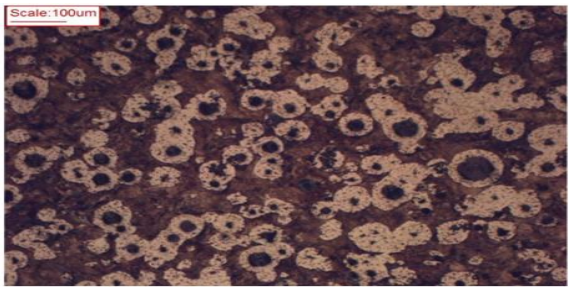
ساختار میکروسکوپی چدن‌ها، که معمولاً شامل گرافیت و فازهای زمینه مانند فریت و سمنتیت است، تأثیر زیادی بر خواص مکانیکی آن‌ها دارد. نوع و شکل گرافیت (کروی، ورقه‌ای و غیره) در چدن‌ها مستقیماً بر ویژگی‌هایی چون استحکام، سختی، و رفتار شکست آن‌ها اثر می‌گذارد.

آزمون متالوگرافی برای چدن‌ها نیز به‌ویژه اهمیت دارد. با این آزمون، می‌توان ساختار داخلی چدن‌ها را بررسی کرده و نحوه توزیع و شکل گرافیت‌ها و فازهای زمینه را تحلیل کرد. این اطلاعات به مهندسان کمک می‌کند تا عملکرد قطعات چدنی را پیش‌بینی کرده و در صورت لزوم تغییراتی در فرآیند تولید یا ترکیب مواد اعمال کنند.

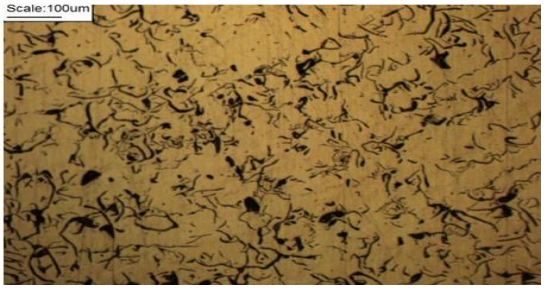
چدن ها در یک دسته بندی کلی به انواع زیر تقسیم بندی می‌شوند:

- چدن خاکستری
- چدن نشکن
- چدن سفید

- چدن چکش خوار
- چدن با گرافیت فشرده



شکل۱۲-چدن داکتیل



شکل۱۳-چدن خاکستری

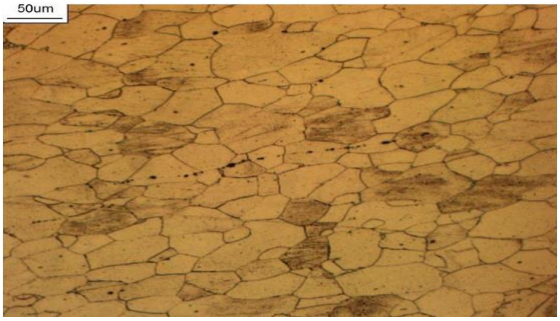
۴.۲ متالوگرافی فولاد ها

متالوگرافی فولادها به عنوان یک روش تحلیلی پایه، امکان بررسی و تفسیر ریزساختارهای پیچیده این دسته از مواد مهندسی را فراهم می‌نماید. با توجه به حساسیت فولادها به تغییرات ریزساختاری ناشی از ترکیب شیمیایی، نرخ سرد کردن و عملیات حرارتی، آماده‌سازی نمونه‌ها باید با دقت ویژه‌ای صورت پذیرد. برش نمونه‌ها باید با استفاده از اره‌های کم‌سرعت و همراه با روانکار مناسب انجام شود تا از ایجاد تغییر شکل پلاستیکی و تمپر بیش از حد جلوگیری به عمل آید. مرحله پولیش نهایی با استفاده از سوسپانسیون الماس با ذرات ۰/۲۵ تا ۱ میکرومتر جهت دستیابی به سطحی عاری از خراش و تغییر شکل ضروری است.

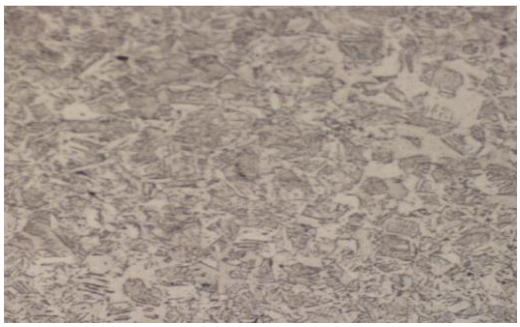
اچینگ فولادها معمولاً با استفاده از معرف ٪۲-۴ نایتال یا پیکریک اسید انجام می‌شود که قادر به آشکارسازی مرزدانه‌ها، فازهای مختلف و کاربیدها است. در فولادهای کربنی، شناسایی و آنالیز فازهای فریت، پرلیت، سمنتیت و بینیت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای فولادهای آلیاژی، بررسی توزیع کاربیدهای آلیاژی (مانند کاربیدهای کروم، مولیبدن و وانادیم) و فازهای بین‌فلزی مطابق استانداردهای ASTM E۱۱۲ ضروری می‌باشد. در فولادهای زنگ‌نزد، تشخیص فازهای ثانویه مانند سیگما، کاربیدها و فریت (δ) از اهداف اصلی متالوگرافی است.

تفسیر ریزساختار فولادها نیازمند درنظرگیری همزمان اندازه دانه، مورفولوژی فازها، توزیع ناخالصی‌های غیرفلزی و اثرات عملیات حرارتی است. این آنالیزها نقش تعیین‌کننده‌ای در پیش‌بینی خواص مکانیکی، رفتار

در دمای بالا و مقاومت به خوردگی ایفا می‌نمایند. دقت در مراحل متالوگرافی به ویژه در تمایز بین مارتنزیت تمپر شده و بینیت، و نیز شناسایی کاربیدهای ریز پراکنده شده، از اهمیت حیاتی برخوردار است.



شکل۱۴-ساختار فریتی

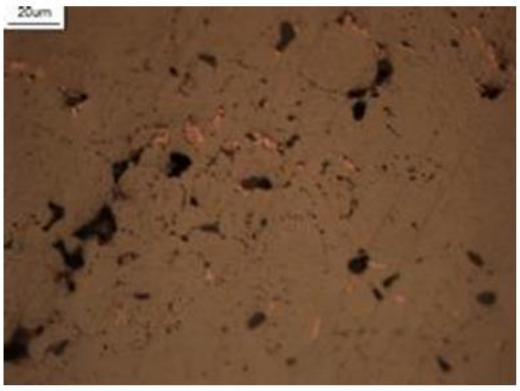


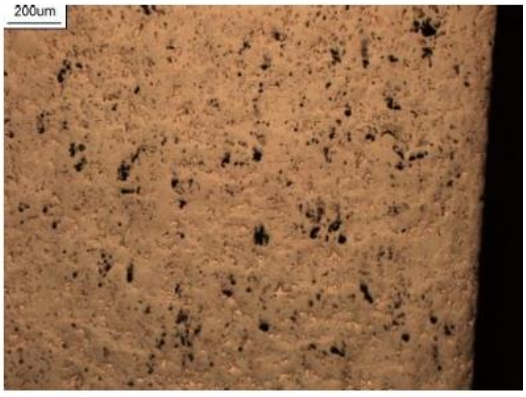
شکل۱۵- ساختار فریتی-پرلیتی

۴.۳ نمونه هایی از متالوگرافی

۴.۳.۱ بررسی ساختار نمونه متالورژی پودر

در این مطالعه یک ساختار یک نمونه تولید شده به روش متالورژ پودر مورد بررسی قرار گرفته است.مشاهدات یکروسکوپی وجود تخلخل های فراوانی را در ساختار نمونه نشان میدهد که توزیع آنها غیریکنواخت است.در برخی مناطق،حفره های کروی شکل با ابعاد نسبتا بزرگ مشاهده شده است که احتمالا ناشی از روغن های پس زده شده در حین فرآیند تولید میباشد.

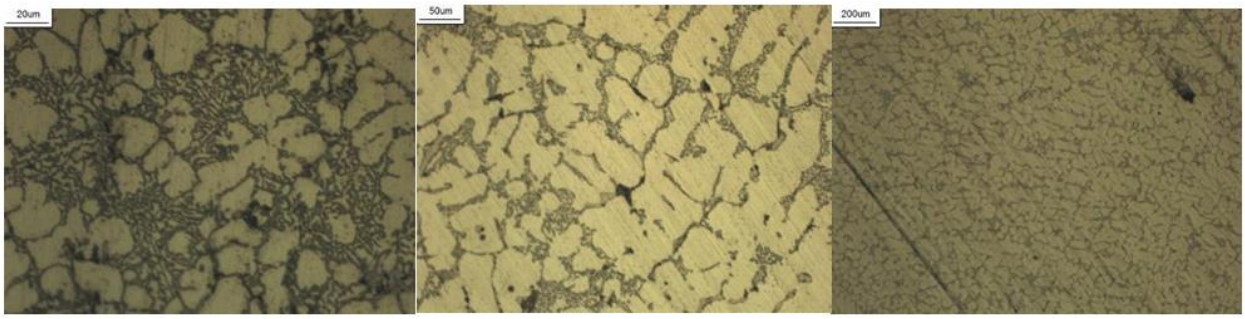




شکل۱۶- ساختار متالورژی پودر

۴.۳.۲ بررسی ساختار نمونه آلومینیومی

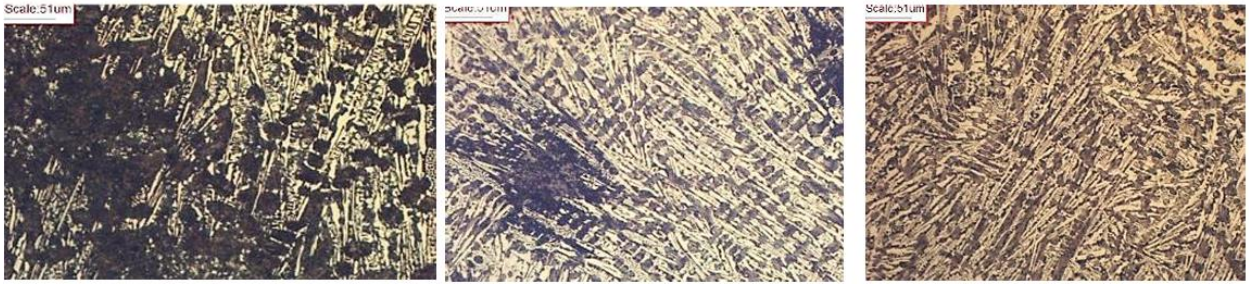
نتایج بررسی های متالوگرافی نمونه آلومینیومی نشان دهنده احتمال حضور دو عنصر آلیاژی اصلی در ساختار میباشد.منگنز به صورت ذرات کروی شکل و سیلیسیم با مورفولوژی زاویه دار و نوک تیز در زمینه آلومنینومی توزیع شده اند.همچنین مساهدات اولیه احتمال وجود آهن را در ساختار مطرح میکند که منشا آن احتمالا از قراضه های استفاده شده در فرآیند تولید میباشد.برای تایید قطعی حضور و تعیین مقدار دقیق آهن، انجام تست کوانتومتری ضروری است.



شکل۱۷- ساختار نمونه آلومینیومی؛از راست به چپ به ترتیب با بزرگنمایی۵۰x ،۲۰۰x و ۵۰۰x

۴.۳.۳ بررسی ساختار میل سوپاپ

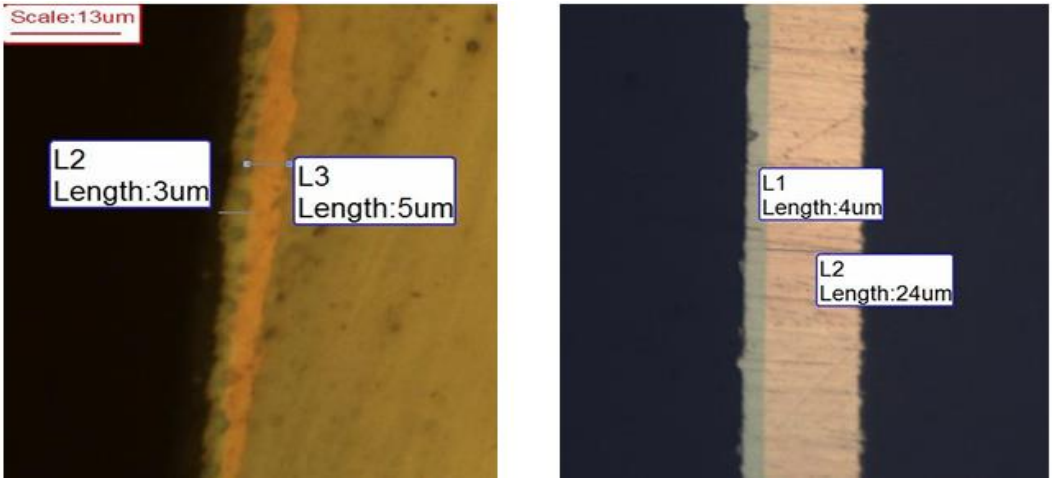
مطالعات ساختاری سوپاپ ها در شکل نشان میدهد که در نواحی کلگی که تحت تاثیر دماهای عملیاتی بسیار بالا قرار میگیرند، پدیده رشد دانه به وضوح قابل مشاهده است. این تغییرات ریزساختار میتواند تاثیر قابل توجهی بر خواص مکانیکی قطعه داشته باشد.نکته حائز اهمیت در ارزیابی سوپاپ ها، بررسی دقیق تطابق مشخصات فنی نمونه با نقشه های طراحی است،چرا که در بسیاری از موارد ،علت خرابی نه ناشی از عوامل متالورژیکی، بلکه به دلیل انحراف از ابعاد استاندارد یا خطاهای زاویه ای در فرآیند ساخت میباشد.



شکل۱۸- ریزساختار میل سوپاپ؛از راستب ه چپ به ترتیب: نوک میل با ریزساختار لدبوریت به همراه کاربید؛ کناره یل با ریزساختار پرلیت،لدبوریت به همراه کاربید؛ مرکز میل با ریزساختار پرلیت، لدبوریت به همراه کاربید.

۴.۴ اندازه گیری پوشش

اندازه‌گیری دقیق ضخامت پوشش‌های سطحی یکی از مراحل حیاتی در کنترل کیفیت قطعات مهندسی محسوب می‌شود. برای این منظور، میکروسکوپ مجهز به سیستم آنالیز تصویر به عنوان روشی دقیق و قابل اعتماد به کار گرفته می‌شود. همانند شکل نمونه‌ها پس از آماده‌سازی مناسب (شکل۱۹) تحت بزرگنمایی ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ (اغلب بزرگنمایی ۲۰۰) برابر مورد بررسی قرار می‌گیرند. با استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی تحلیل تصویر، مرز بین لایه پوشش و زیرلایه به دقت شناسایی و ضخامت در نقاط مختلف اندازه‌گیری می‌شود.بزرگترین ضخامت اندازه گیری شده گزارش میشود.



شکل۱۹- اندازه گیری ضخامت پوشش با نرم افزار در زیر میکروسکوپ نوری

۴.۵ بررسی ساختار پیچ

این مطالعه به بررسی ساختار پیچ با تمرکز بر سه پارامتر کلیدی کیفیت می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد ترک‌های احتمالی در ناحیه پای رزوه، وجود ناخالصی‌های فلزی و غیرفلزی، و همچنین پدیده دکربوره شدن از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد و ایمنی پیچ‌ها محسوب می‌شوند. تصاویر زیر، ساختار پیچ اچ شده با محلول ٪۲ نایتال را نشان می‌دهد. ساختار شامل مخلوطی از فازهای مارتنزیت تمپر شده، پرلیت و فریت می‌باشد.



شکل۲۰- ساختار پیچ و بررسی ۳ پارامتر؛ از راست به چپ به ترتیب: الف) مرکز پیچ با بزرگنمایی ۲۰۰x، ب) سطح شکست پای رزوه با بزرگنمایی ۲۰۰x، ج) دکربورگی در نوک رزوه با بزرگنمایی ۵۰۰x

۵. انجام تست ها

۵.۱ تست آنالیز شیمیایی

روش کوانتومتری یا طیف‌سنجی نشر نوری (Optical Emission Spectroscopy - OES) یکی از اساسی‌ترین و پرکاربردترین تکنیک‌های آنالیز شیمیایی در متالورژی است.برای پی بردن به عناصر و مقادیر آن در آلیاژ های پایه آهنی، آلومینیومی، مسی و روی از این تست استفاده می‌شود. برای انجام این تست از دستگاه کوانتومتر استفاده میشود. بدین صورت که با قرار دادن قطعه ای که از قبل سطح آن آماده سازی و سنگ زنی شده است (آماده‌سازی) و سطح آن کاملاً صاف و یکدست و عاری از هر گونه آلودگی و چربی (مانند روغن، گریس و...) که موجب تغییر در نتائج آزمایش می‌شود پاک شده و نمونه درست از همان قسمت پرداخت شده بر روی محلی که قرار است جرقه زده شود (اسپارک) قرار داده می‌شود

برای انجام آنالیز کوانتومتری، از یک گاز نجیب (آرگون، هلیوم و یا مخلوط آرگون و هلیوم) با خلوص بالا (۹۹/۹۹ درصد) استفاده می‌شود که به منظور حذف ناخالصی‌های گاز ، یک دستگاه تصفیه گاز خنثی بر سر راه گاز وجود دارد. از گاز خنثی به منظور حفاظت از قوس (جرقه) و جلوگیری از نشر عناصر نامربوط در قسمت جرقه زدن استفاده می‌شود. همچنین جریان گاز خنثی ذرات فلزی پراکنده شده توسط تخلیه الکتریکی (جرقه) را از محفظه خارج می‌کند .از اجزای سازنده دستگاه، سیستم اپتیک شامل یک سیستم تک رنگ کننده و یک عامل آشکارساز است. تک رنگ کننده عمل جدا کردن خطوط متعدد موجود در طیف نشری نمونه را انجام می‌دهد که شامل یک سیستم شکاف و یک عامل تجزیه کننده نور است. سیستم شکاف نورهای هرز را حذف می‌کند و تجزیه کننده نور

، تابش را مطابق با طول موج تجزیه می کند. تجزیه کننده نور در دو نوع منشور و شبکه وجود دارد .آشکارسازها برای اندازه گیری شدت تابش مورد استفاده قرار می‌گیرند و این عمل با تبدیل انرژی تابشی به انرژی الکتریکی انجام می‌گیرد. آشکارسازها معمولاً در دو نوع فوتومالتی پلایر و نیمه هادی ها با محدوده طیف نوری به نام CCD به کار گرفته می‌شوند .

اصول و نحوه کار این آزمایش بر پایه نشر نوری می‌باشد. نمونه در اثر تخلیه الکتریکی تبخیر می‌شود، اتم ها و یون های حاصل از تبخیر اتمی تحریک شده و تابش می‌کنند که نور تابش شده از طریق یک فیبر نوری از درون یک طیف سنج نوری عبور می‌کند. با توجه به محدوده طول موج نشر نور هر عنصر، مناسب ترین خط نشری برای اندازه گیری غلظت آن عنصر در نمونه انتخاب می‌شود. شدت نشر برای هر عنصر متناسب با غلظت آن عنصر در نمونه است و با استفاده از نمونه‌های استاندارد و منحنی های کالیبراسیون می‌توان بطور مستقیم درصد عنصر را در نمونه محاسبه نمود .

مزایای آنالیز کوانتومتری:

۱- سرعت بالای آنالیز: تعیین درصد وزنی دهها عنصر آلیاژی به صورت هم‌زمان تنها در چند ثانیه (معمولاً کمتر از یک دقیقه) انجام می‌شود که این ویژگی برای کنترل کیفیت در حین ذوب‌ریزی حیاتی است.
۲- دقت و تکرار پذیری: برای اندازهگیری عناصر آلیاژی اصلی و فرعی(از مقادیر در حد ppm تا درصدهای بالا)در پایههای مختلف فلزی (Fe, Al, Cu, Ni, Ti و...) دقت بسیار بالایی دارد.
۳- قابلیت انالیز عناصر سبک: برخلاف برخی روش‌های پرتوX دستگاه OES توانایی آنالیز و اندازه‌گیری دقیق عناصر سبکی مانند کربن، گوگرد و فسفر و نیتروژن را در فولاد ها دارد.
٤- سادگی و سرعت در آماده سازی نمونه
٥- هزینه جاری هر تست در مقایسه با روش های ICP بسیار اقتصادی تر است.

معایب آنالیز کوانتومتری:

۱- تخریب موضعی سطح: جرقه یا قوس الکتریکی باعث ایجاد یک حفره اسپارک روی سطح نمونه میشود؛بنابراین برای قطعاتی که سطح آن‌ها نباید کوچک‌ترین آسیبی ببیند، روش کاملاً غیرمخرب محسوب نمی‌شود.
۲- محدودیت در جنس و هادی بودن در نمونه : این روش اختصاصاً برای مواد فلزی و رسانای الکتریکی طراحی شده است و قابلیت آنالیز مستقیم سرامیک‌ها، پلیمرها یا مواد غیررسانا را ندارد.

۳- اثرات زمینه‌ای و ساختاری: میزان نشر نوری عناصر تحت تاثیر فازها، ساختار میکروسکوپی و حضور سایر عناصر آلیاژی (تداخل‌های طیفی) قرار می‌گیرد؛ لذا دستگاه نیاز به منحنی‌های کالیبراسیون دقیق برای هر پایه آلیاژی دارد.
٤- عدم تشخیص حالت شیمیایی یا فازی عناصر :این روش فقط مجموع درصد عناصر را مشخص می‌کند و نمی‌تواند حالت ترکیبی آن‌ها (مثلاً تمایز بین کربن آزاد/گرافیت و کربن ترکیب‌شده/سمنتیت در چدن‌ها) یا فازهای تشکیل‌شده را تفکیک کند.
٥- محدودیت در هندسه و ابعاد نمونه :قطعه باید ابعاد و سطح تخت کافی برای قرارگیری روی میز اسپارک و مسدود کردن محفظه گاز آرگون داشته باشد (قطعات بسیار کوچک یا با هندسه پیچیده نیاز به ذوب مجدد یا فیکسچرهای خاص دارند)

کالیبراسیون و صحت‌سنجی هفتگی دستگاه کوانتومتر با استفاده از نمونه‌های استاندارد (تست بلوک):

پیش از شروع آنالیز شیمیایی قطعات صنعتی، تنظیم و صحت‌سنجی عملکرد دستگاه کوانتومتر با استفاده از نمونه‌های استاندارد مرجع یا تست بلوک‌ها گامی حیاتی و غیرقابل‌حذف در فرآیند آزمون است. از آنجا که عوامل محیطی مانند تغییرات دما، فشار، خلوص گاز آرگون و همچنین فرسایش پایداری الکترود مجاور اسپارک می‌توانند باعث انحراف طیفی در نتایج شوند، کالیبراسیون دوره‌ای اهمیت مضاعفی می‌یابد.

دلایل و اهداف استفاده از تست بلوک:

۱- تصحیح انحراف دستگاه: با اسپارک زدن روی بلوک‌های استاندارد که ترکیب شیمیایی دقیق و تاییدشده‌ای دارند، دستگاه شدت خطوط نشری ثبت‌شده را با مقادیر مرجع مقایسه کرده و در صورت وجود انحراف، شیب و عرض از مبدأ منحنی‌های کالیبراسیون را اصلاح می‌کند.
۲- صحت‌سنجی و اطمینان از خطای مجاز: پیش از آنالیز نمونه‌های مجهول، با تست بلوک کنترل می‌شود که آیا درصد عناصر ثبت‌شده در محدوده تلرانس استاندارد قرار دارد یا خیر.
۳- اطمینان از کیفیت و خلوص گاز آرگون :اگر گاز آرگون دچار آلودگی یا افت خلوص شده باشد، در زمان اسپارک زدن روی بلوک استاندارد، شدت خطوط نشری عناصر حساس (به‌ویژه کربن، گوگرد و فسفر) افت کرده و خطا توسط اپراتور شناسایی می‌شود.

٤- ارزیابی سلامت سیستم اپتیک و الکترود :نحوه شکل‌گیری حفرات اسپارک روی بلوک استاندارد، نشان‌دهنده تمیزی فاصله بین الکترود و نمونه، و همچنین صحت کارکرد سیستم افشانه گاز و لنزهای اپتیکی دستگاه است.



شکل۲۱- نمونه های اسپارک خورده

۵.۲ تست کشش

آزمون کشش یکی از بنیادی‌ترین و استانداردمحورترین آزمون‌های مکانیکی در متالورژی صنعتی است که جهت ارزیابی خواص استاتیکی مواد فلزی و صحه‌گذاری قطعات مطابق با استانداردهای مرجع(نظیر ASTM EΛ/EΛM و ISO ٦٨٩٢) انجام می‌پذیرد. این آزمون با اعمال بار کششی تک‌محوری و یکنواخت روی نمونه استاندارد، رفتار مومسان و کشسان ماده را تا نقطه شکست تعیین می‌کند.

۵.۲.۱ مراحل اجرایی تست کشش

۱- آماده‌سازی و ابعادبرداری اولیه: ابتدا ابعاد دقیق نمونه متالوگرافی یا تراشکاری‌شده (قطر در نمونه‌های مدور یا ضخامت و عرض در نمونه‌های تخت) در ناحیه طول گیج (L_0) توسط کولیس دیجیتال اندازه‌گیری و در نرم‌افزار ثبت می‌شود.

۲- ثبت و مهار نمونه در فک‌ها :نمونه درون فک‌های هیدرولیک یا مکانیکی دستگاه قرار می‌گیرد. نگه‌داشت صحیح نمونه باید به گونه‌ای باشد که محور بارگذاری دقیقاً بر محور طولی نمونه منطبق بوده و از بروز گشتاور خمشی یا لغزش جلوگیری شود.

۳- بارگذاری و ثبت خودکار داده‌ها: آزمون با نرخ جابه‌جایی یا نرخ کرنش کنترل‌شده آغاز می‌شود. میزان نیروی لحظه‌ای توسط حسگر بار و میزان تغییر طول ناحیه سنجش توسط اکستنسومتر (ازدیادطول‌سنج) اندازه‌گیری می‌گردد.

استخراج خواص مکانیکی از نمودار تنش کرنش:

با تبدیل داده‌های نیرو-جابه‌جایی به تنش مهندسی ($\sigma = \frac{F}{A_0}$) و کرنش مهندسی($\epsilon = \frac{\Delta L}{L_0}$) ، منحنی تنش-کرنش ترسیم و پارامترهای زیر استخراج می‌شوند:

۱- مدول الاسیسیته یا مدول یانگ: شیب خطی ناحیه الاستیک که نشان‌دهنده صلبیت (Stiffness)ماده است.($\sigma = E\epsilon$)

۲- استحکام تسلیم($R_{p0.2}$): مرز تعیین‌کننده انتقال از رفتار الاستیک به پلاستیک. در موادی مانند فولادها که نقطه تسلیم مشخصی ندارند، تنش تسلیم با رسم خطی موازی با ناحیه الاستیک از کرنش ۰.۲٪ (روش آفست ۰.۲٪) محاسبه می‌شود.

۳- استحکام کشش نهایی(R_m):بیشترین تنش مهندسی که ماده در طول آزمون و پیش از وقوع پدیده موضعی گلوگاه شدن تحمل می‌کند.

٤- درصد ازدیاد طول($A\%$): معیار ارزیابی داکتیلیتی ماده که از تغییر طول نسبی نمونه پس از شکست به دست می‌آید.($\%A = \frac{L_f - L_0}{L_0} \times ۱۰۰$)

٥- درصد کاهش سطح مقطع($Z\%$):نسبت کاهش مساحت سطح مقطع در محل شکست به مساحت اولیه که شاخص دیگری برای ارزیابی شکل‌پذیری عمیق است.

۵.۲.۲ تعیین شاخص کارسختی(n-value) و ضریب آنیزوتروپی پلاستیک(R-value)

در آزمون کشش پیشرفته ورق‌های فلزی (به‌ویژه فولادهای فرم‌پذیر صنعتی و خودروسازی)، علاوه بر خواص مکانیکی پایه، پارامترهای کلیدی شکل‌پذیری شامل شاخص کارسختی (n-value) و ضریب آنیزوتروپی پلاستیک (r-value) نیز مطابق با استانداردهای مربوطه(نظیر ASTM E٦٤٦ و ASTM E٥١٠) محاسبه و ارزیابی می‌شوند. این پارامترها نقش تعیین‌کننده‌ای در تحلیل قابلیت کشش عمیق و فرم‌دهی قطعات بدنه خودرو ایفا می‌کنند.

شاخص کارسختی:

این شاخص نشان‌دهنده قابلیت ماده در توزیع یکنواخت کرنش و مقاومت آن در برابر گلویی شدن موضعی طی فرآیندهای فرم‌دهی است. رفتار کارسختی ماده در ناحیه پلاستیک از معادلات تجربی (مانند رابطه هولومون : $\sigma = K\epsilon^n$) پیروی می‌کند.

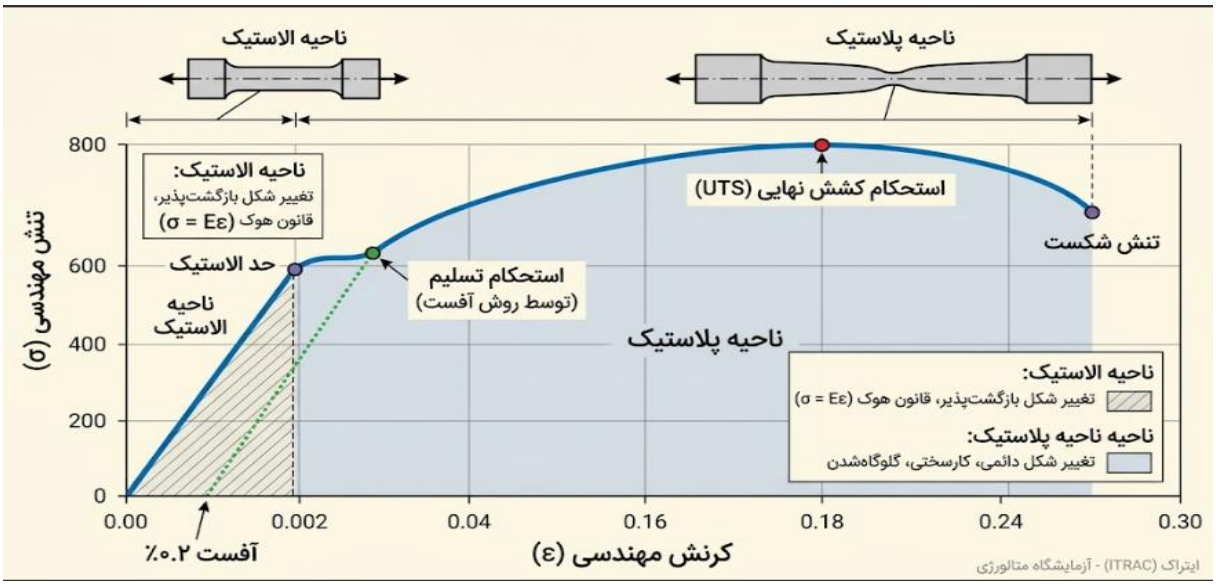
- روش محاسبه :مقدار n از شیب نمودار تنش حقیقی - کرنش حقیقی در مختصات لگاریتمی $\ln\sigma$ بر حسب $\ln\epsilon$ در محدوده کرنش پلاستیک یکنواخت (معمولاً بین ۱۰٪ تا ۲۰٪ کرنش یا حد تسلیم تا قبل از گلوگاه) به دست می‌آید.
- اهمیت صنعتی :هرچه مقدار n بالاتر باشد، ماده قابلیت کارسختی بیشتری داشته، تنش را بهتر در سراسر قطعه پخش می‌کند و از نازک‌شدن موضعی و پارگی ورق حین پرس‌کاری جلوگیری می‌نماید.

شاخص آنیزوتروپی پلاستیک:

ضریب r نشان‌دهنده نسبت کرنش حقیقی در عرض نمونه (ϵ_w) به کرنش حقیقی در ضخامت نمونه (ϵ_t) طی آزمون کشش تک‌محوری است:

$$r = \frac{\epsilon_w}{\epsilon_t} = \frac{\ln(w/w_.)}{\ln(t/t_.)} \qquad \text{(رابطه ۱)}$$

- روش محاسبه :از آنجا که اندازه‌گیری تغییرات ضخامت (ϵ_t) همراه با خطای بالاست، با فرض ثبات حجم در تغییر شکل پلاستیک$(\epsilon_l + \epsilon_w + \epsilon_t = ۰)$ ، کرنش ضخامت بر اساس کرنش طولی (ϵ_l) محاسبه می‌شود.
- انواع آنیزوتروپی:
- آنیزوتروپی عمودی $(\bar{r})$ یا r_m :(میانگین ضرایب r در زوایای ۰، ۴۵ و ۹۰ درجه نسبت به جهت نورد ورق. مقادیر $\bar{r} > ۱$ نشان‌دهنده مقاومت بالای ورق در برابر نازک‌شدن ضخامت حین کشش عمیق است.
- آنیزوتروپی صفحه‌ای :(Δr) نشان‌دهنده تغییرات خواص در صفحه ورق است؛ مقادیر غیرصفر Δr باعث ایجاد عیب گوشه‌دار شدن در دهانه قطعات کشیده شده می‌شود.



شکل۲۲- نمودار تست کشش

۵.۳ تست سختی

عموماً اصطلاح سختی به خاصیت اجسام در مقابل نفوذ جسم دیگری به سطح آن‌ها و میزان مقاومت نفوذپذیری آن‌ها اطلاق می‌شود. رایج ترین آزمایش سختی، مشتمل بر حرکت یک جسم نفوذ کننده و یا فرو رونده به داخل جسم مورد آزمایش و ثبت نیروی لازم برای این کار و یا اندازه‌گیری مقدار فرو رفتگی در برابر یک نیروی معین می‌باشد، که این آزمایش، آزمایش سختی فرو روندگی نامیده می‌شود. چنانچه جرم معینی از یک ارتفاع مشخص بر روی سطح قطعه(که خاصیت الاستیک زیادی دارد) مورد آزمایش انداخته شود و مقدار واجهش آن جرم معین اندازه گرفته شود، به این آزمایش، آزمون سختی واجهشی گفته می شود. ساده ترین نوع سختی سنجی، خراشیدن سطح جسم نمونه به وسیله یک سوهان می باشد. مقدار خراش های ایجاد شده از نظر کمی و کیفی نشان دهنده میزان سختی نسبی جسم خواهد بود. مقدار ساییدگی سطح جسم تحت شرایط تعیین شده، به عنوان سختی سایشی و مقاومت در مقابل سایش نامیده می شود.

امروزه از روش های مختلف سختی سنجی به منظور اندازه گیری میزان سختی فلزات به ویژه پس از سخت کاری و عملیات حرارتی استفاده می شود. اساس کار دستگاه های سختی سنجی شامل ایجاد نقطه اثر بر سطح فلز و بررسی آن می باشد. مهم ترین روش های مرسوم سختی سنجی که در ادامه به بررسی آن‌ها پرداخته می شود عبارتند از :

- برینل

- ویکرز
- راکول

۵.۳.۱ سختی سنجی برینلHB

آزمون برینل یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین روش‌های سختی‌سنجی استاتیکی است که بر اساس فشردن یک فرو رونده کروی (ساچمه) بر سطح نمونه تحت بار مشخص تعریف می‌شود.

در این آزمون از ساچمه‌ای از جنس کربید تنگستن با قطر استاندارد (معمولاً ۱۰ میلی‌متر) استفاده می‌شود. مقدار بار اعمالی متناسب با جنس و ضخامت ماده تغییر می‌کند؛ برای فلزات سخت و فولادها بار ۳۰۰۰ کیلوگرم‌نیرو (kgf)، برای فلزات نیمه‌سخت ۱۵۰۰ کیلوگرم‌نیرو و برای فلزات نرم ۵۰۰ کیلوگرم‌نیرو یا کمتر اعمال می‌گردد. بار کامل معمولاً به مدت ۱۰ الی ۱۵ ثانیه بر روی نمونه نگه داشته می‌شود. عدد سختی برینل از تقسیم بار اعمال‌شده بر مساحت سطح اثر کروی ایجادشده (بر حسب kgf/mm^2) به دست می‌آید.

مراحل انجام تست:

نمونه روی سندان دستگاه قرار گرفته و با تنظیم سیستم نوری (میکروسکوپ دستگاه)، تصویر سطح فوکوس می‌شود. پس از انتخاب بار متناسب با آلیاژ، اهرم اعمال بار رها شده و پس از طی زمان مکث (۱۰ تا ۱۵ ثانیه)، بار برداشته می‌شود. قطر اثر به دست آمده در دو جهت عمود بر هم با میکروسکوپ مدرج اندازه‌گیری شده و میانگین آن‌ها (d) جهت محاسبه سختی در رابطه زیر قرار می‌گیرد:

$$BHN = \frac{2P}{\pi D\left(D - \sqrt{D^2 - d^2}\right)} \qquad \text{(رابطه۲)}$$

که در آن P بار اعمالی(kgf) ، D قطر ساچمه (mm) و d میانگین قطر اثر (mm) است.

برای هر نمونه سه بار تست سختی در فاصله های استاندارد(سه برابر سطح اثر) گرفته میشود.

۵.۳.۲ میکرو سختی ویکرز

آزمون میکروسختی ویکرز برای ارزیابی سختی موضعی، تعیین عمق لایه سخت‌کاری‌شده (Case Depth) و سنجش سختی فازهای مختلف microstructural به کار می‌رود. فرو رونده در این روش، یک هرم الماسی مربعی‌قاعده با زاویه ۱۳۶ درجه بین وجوه مقابل است.

مراحل اجرایی:

نمونه پس از مانت شدن، تحت فرآیند سمباده زنی و پولیش قرار میگیرد سپس نمونه روی استیج دستگاه قرار گرفته و با استفاده از سیستم نوری میکروسکوپ، سطح آن کاملاً فوکوس و شفاف می‌شود. برای تعیین عمق سخت‌کاری، اولین اثر در نزدیکی لبه نمونه (با رعایت حداقل فاصله مجاز از لبه) ایجاد می‌شود. سپس اثرگذاری‌های بعدی به فواصل مشخص (برای مثال ۱۰۰، ۳۰۰، ۵۰۰ و ۷۰۰ میکرومتر) از لبه به سمت مغز قطعه ادامه می‌یابد.طول قطر اثر مربعی شکل d_1 و d_2 توسط میکروسکوپ مدرج اندازه‌گیری شده و میانگین آن‌ها (d) جهت محاسبه عدد سختی استفاده می‌شود.

عدد سختی ویکرز از تقسیم بار اعمالی $(F$ بر حسب kgf$)$ بر مساحت سطح اثر هرمی $(A$ بر حسب $mm^2)$ به دست می‌آید:

$$HV = \frac{F}{A} \approx 1.8544 \times \frac{F}{d^2} \qquad \text{(رابطه ۳)}$$

در قطعات تحت عملیات حرارتی سطحی، با افزایش فاصله از سطح و حرکت به سمت مغز قطعه، مقدار سختی به‌تدریج کاهش یافته و به سختی زمینه می‌رسد.

۵.۳.۳ سختی سنجی ماکرو ویکرز

آزمون سختی‌سنجی استاندارد یا ماکرو ویکرز (Macro Vickers) مانند روش میکروسختی، بر اساس همان هندسه فرو رونده یعنی هرم الماسی مربعی‌قاعده با زاویه ۱۳۶ درجه بین وجوه مقابل عمل می‌کند؛ با این تفاوت که در ماکرو ویکرز، بارهای سنگین‌تری (معمولاً از ۱ تا ۱۲۰ کیلوگرم‌نیرو) اعمال می‌شود. این روش به عنوان یک آزمون جهانی شناخته می‌شود، زیرا با یک فرو رونده یکسان می‌توان سختی دامنه وسیعی از مواد—از نرم‌ترین فلزات تا سخت‌ترین سرامیک‌ها—را بدون تغییر در مقایس اندازه‌گیری کرد.

مراحل انجام آزمون

۱. آماده‌سازی سطح :اگرچه نسبت به روش میکروسختی نیاز به پولیش آینه‌ای شدید ندارد، اما سطح نمونه باید کاملاً صاف، تمیز و عاری از زبری و اکسید باشد تا هندسه اثر مربعی به وضوح تحت سیستم نوری قابل مشاهده باشد.

۲. اعمال بار :نمونه روی سندان قرار گرفته و فرو رونده الماسی با بار انتخابی (مثلاً $HV30$ برای بار ۳۰ kgf) به صورت عمود بر سطح وارد می‌شود. بارگذاری بدون شوک انجام شده و زمان مکث (Dwell time) معمولاً بین ۱۰ تا ۱۵ ثانیه تنظیم می‌گردد.

۳. اندازه‌گیری ابعاد اثر :پس از برداشتن بار، تصویر اثر مربعی‌شکل ایجادشده روی سطح نمونه توسط میکروسکوپ نوری دستگاه مشاهده می‌شود. طول هر دو قطر اثر $d_۱$ و $d_۲$ اندازه‌گیری شده و میانگین آن‌ها (d) محاسبه می‌شود.

فرمول محاسبه و نحوه گزارش:

عدد سختی ویکرز (HV) از تقسیم بار اعمالی $(F$ بر حسب kgf) بر مساحت سطح شیاردار اثر هرمی $(A$ بر حسب $mm^۲$) به دست می‌آید:

$$HV = \frac{۲F \sin(۱۳۶°/۲)}{d^۲} \approx ۱.۸۵۴۴ \times \frac{F}{d^۲}$$ (رابطه ۴)

به دلیل اندازه‌گیری دقیق قطرهای اثر و استقلال نسبی عدد سختی از بار اعمالی (در بارهای ماکرو)، دقت این روش در بررسی قطعات صنعتی بسیار بالاست.

۵.۳.۴ سختی سنجی راکول

راکول برای اندازه گیری سختی فلزات نسبتا سخت مورد استفاده قرار می گیرد که بر سه نوع است:

- راکول A که نیروی ۶۰ کیلوگرم را اعمال می کند
- راکول B که نیروی ۱۰۰ کیلوگرم را اعمال می کند
- راکول C که نیروی ۱۵۰ کیلوگرم را اعمال می کند

راکول هم بصورت ساچمه ای و هم بصورت سوزنی موجود است .

اساس کار اغلب این دستگاه‌ها به نقطه اثر ایجاد شده به روی سطح فلز است. راکول ساچمه ای به کمک ۱ ساچمه کار می کند بطوری که وزن اعمال شده به روی فلز بواسطه‌ی این ساچمه فلز منتقل می‌شود که دارای اندازه‌های مختلفی است ولی راکول سوزنی به کمک یک سوزن این نیرو را روی فلز ایجاد می کند که نقطه اثر آن بصورت یک مخروط ۱۲۰ درجه خواهد بود. راکول های از نوع A و C هردو نقطه اثر آن ها بصورت یک مخروط ۱۲۰ درجه

است ولی راکول، ساچمه ندارد و دارای سوزن هرمی شکل با زاویه ۱۳۰ درجه است که نقطه اثر آن یک چهار گوش است .

آزمایش سختی راکول شبیه آزمایش برینل است (دستگاه موجود در آزمایشگاه اتوماتیم با وراد کردن قطرهای اثر، عدد سختی را گزارش می‌کند) که در آن عدد سختی، نسبتی از بزرگی حفره ای است که توسط یک دندانه (عمق نفوذ) و با وارد آوردن یک بار ثابت معین بر روی قطعه نمونه بوجود می‌آید. آزمایش راکول با آزمایش برینل از نظر اصول متفاوت است، زیرا در آزمایش راکول سه نوع بار و دندانه مختلف را می توان انتخاب نمود. اختلاف آزمایش راکول با آزمایش برینل در کوچک‌تر بودن بار وارده و شکل دندانه ایجاد کننده حفره است و در نتیجه حفره ایجاد شده کوچکتر و کم عمق تر خواهد بود .

بنابراین طیف کاربرد آن وسیع‌تر از آزمایش برینل و انجام آن سریعتر می‌باشد چون می‌توان مستقیما قرائت عدد سختی را انجام داد.

دندانه فرو رونده یا نفوذ کننده ممکن است یک ساچمه فولادی سخت شده بوده و یا یک مخروط الماسه با زاویه ۱۲۰ درجه که نوک مخروط آن گرد شده و برینل نامیده می شود، باشد. عدد سختی که روی نشانگر مدرج می توان قرائت نمود، یک عدد دلخواه قراردادی است که به طور معکوس با عمق حفره ایجاد شده، متناسب می‌باشد. مقیاس بکار رفته برای آزمایش، نشان دهنده بار وارده و نوع دندانه استفاده شده می‌باشد. آزمایش راکول یک آزمایش معتبر است که هر کس می تواند آن را انجام داده و نتایج یکسانی را بر روی یک نمونه بدست آورد و بستگی به مهارت اپراتور ندارد. آزمایش راکول را بر روی طیف وسیعی از مواد گوناگون می‌توان انجام داده و سختی آنها را بدست آورد.

۵.۴ آزمون غیرمخرب مایعات نافذ(Penetrant Testing - PT)

آزمون مایعات نافذ یکی از قدیمی‌ترین، ارزان‌ترین و در عین حال موثرترین روش‌های بازرسی غیرمخرب (NDT) برای شناسایی عیوب سطحی نظیر ترک‌ها، منافذ، مک‌های گازی و عدم اتصال‌ها در مواد غیرمتخلخل (اعم از فلزات مغناطیسی و غیرمغناطیسی، سرامیک‌ها و پلیمرها) است.

مراحل اجرایی بازرسی به روش PT

برای دست‌یابی به نتایج دقیق و جلوگیری از ایجاد نشانه‌های کاذب، فرآیند تست طبق استاندارد (نظیر ASTM E۱۶۵)در ۶ مرحله متوالی انجام می‌پذیرد:

۱. آماده‌سازی و تمیزکاری اولیه (Pre-cleaning) :سطح قطعه باید از هرگونه چربی، روغن، زنگ‌زدگی، گرد و غبار یا رنگ پاکسازی شود تا دهانه عیوب سطحی کاملاً باز باشد.
۲. اعمال مایع نافذ (Dwell Time): مایع نافذ معمولاً با رنگ قرمز رنگینه‌ای یا رنگدانه‌های فلورسنت تحت نور UV روی سطح اسپری شده و زمان مشخصی (معمولاً ۵ تا ۲۰ دقیقه) به آن داده می‌شود تا بر اثر خاصیت مویینگی به درون عیوب باریک و ریز نفوذ کند.
۳. پاکسازی مایع نافذ اضافی (Excess Penetrant Removal): مایع نافذ موجود روی سطح قطعه با استفاده از پارچه بدون پرز و حلال مناسب به آرامی پاک می‌شود، به طوری که مایع نافذ فقط در داخل دهانه عیوب باقی بماند.
٤. اعمال ماده ظاهرکننده (Developer): گرد یا اسپری آشکارساز (معمولاً پودر سفید رنگ) روی سطح پاشیده می‌شود. این ماده مانند کاغذ خشک‌کن عمل کرده و مایع نافذ به‌دام‌افتاده در داخل عیوب را به سطح می‌کشد
٥. بازرسی و تفسیر نشانه‌ها (Inspection): با بالا آمدن مایع قرمز رنگ روی زمینه سفید ظاهرکننده، موقعیت، ابعاد و شکل عیوب به وضوح قابل مشاهده و ارزیابی است.
٦. تمیزکاری نهایی (Post-cleaning): پس از اتمام بازرسی و ثبت نتایج، مواد شیمیایی باقی‌مانده از روی سطح قطعه شسته می‌شوند.

مزایا و محدودیت های روش PT:

مزایا:

۱. حساسیت بسیار بالا در کشف ترک‌های میکروسکوپی و مویی روی سطح.
۲. عدم وابستگی به خواص مغناطیسی ماده (قابل استفاده برای آلومینیوم، استنلس استیل، مس و سرامیک‌ها).
۳. سهولت در اجرا، قابلیت حمل تجهیزات در سایت و هزینه پایین.

محدودیت ها:

۱. صرفاً عیوبی را که به سطح قطعه راه دارند شناسایی می‌کند و قادر به کشف عیوب زیرسطحی نیست.
۲. غیرقابل استفاده روی مواد متخلخل
۳. نیاز به تمیزکاری بسیار دقیق اولیه دارد.

۶. تصویربرداری با میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning Electron Microscopy - SEM)

میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) یکی از پیشرفته‌ترین ابزارهای مشخصه‌یابی مواد است که به دلیل عمق میدان بسیار بالا(Depth of Field) ، قدر تفکیک (Resolution) عالی در مقیاس نانومتری و قابلیت آنالیز موضعی عناصر، کاربرد وسیعی در متالوگرافی کمی، شکست‌نگاری و ارزیابی پوشش‌ها دارد.

اصول عملکرد و نحوه تصویر برداری:

در دستگاهSEM ، برخلاف میکروسکوپ‌های نوری که از باریکه‌ی نور مرئی استفاده می‌کنند، یک تفنگ الکترونی باریکه‌ی پرانرژی از الکترون‌ها (معمولاً با ولتاژ شتاب‌دهنده بین $1\ \text{kV}$ تا $30\ \text{kV}$ (تولید می‌کند. این باریکه الکترونی پس از عبور از عدسی‌های الکترومغناطیسی متمرکز شده و سطح نمونه را به صورت پیکسل به پیکسل جاروب می‌کند.

با برخورد باریکه الکترونی به سطح نمونه، برهم‌کنش پرتو با ماده سیگنال‌های مختلفی تولید می‌کند که اساس تصویربرداری و آنالیز را تشکیل می‌دهند:

۱ .الکترون‌های ثانویه(Secondary Electrons - SE)

- مکانیسم :الکترون‌های کم‌انرژی هستند که بر اثر برخورد باریکه اولیه از لایه‌های بسیار سطحی نمونه (عمق چند نانومتر) آزاد می‌شوند.
- کاربرد :اصلی‌ترین سیگنال برای تصویربرداری از توپوگرافی و مورفولوژی سطح است. تصاویر SE برجستگی‌ها، زبری، لبه‌ها و جزئیات سطحی (مانند مکانیزم‌های شکست داکتیل و ترد یا ساختار پوشش‌ها) را با وضوح و برجسته‌نمایی سه‌بعدی عالی نشان می‌دهند.

۲ .الکترون‌های بازتابیده/بزرگ‌پراکنده(Backscattered Electrons - BSE)

- مکانیسم :الکترون‌های باریکه اولیه هستند که پس از برخورد الاستیک با هسته اتم‌های نمونه، با زاویه بزرگ بازتاب داده می‌شوند.
- کاربرد :شدت سیگنال BSE مستقیماً با عدد اتمی (Z) عناصر موجود در نقطه برخورد تناسب دارد. در تصاویرBSE ، مناطق حاوی عناصر سنگین‌تر (عدد اتمی بالاتر) روشن‌تر و مناطق حاوی عناصر

سبک‌تر تاریک‌تر دیده می‌شوند. این حالت برای تشخیص فازهای مختلف، ترکیبات بین‌فلزی، ناخالصی‌ها و تفکیک لایه‌های پوشش بسیار کارآمد است.

۳ .اشعه ایکس مشخصه(EDS / EDX)

- مکانیسم :خروج الکترون از لایه‌های داخلی اتم و پر شدن جای خالی آن توسط الکترون لایه‌های بالاتر، منجر به صدور اشعه ایکس با انرژی مشخصه آن عنصر می‌شود.
- کاربرد :جهت آنالیز کیفی و کمی شیمیایی، نقطه‌ای، خطی و تهیه نقشه توزیع عناصر (Element Mapping)به کار می‌رود.

مراحل آماده‌سازی نمونه و اجرای تصویربرداری در آزمایشگاه:

۱- آماده سازی نمونه:

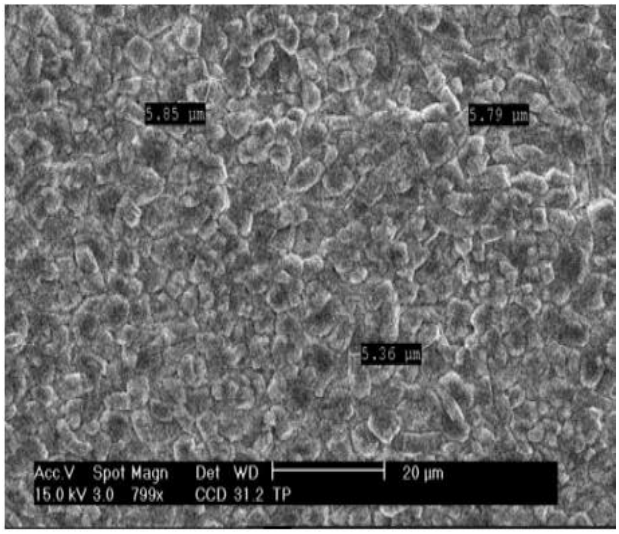
- نمونه باید کاملا تمیز، خشک و عاری از هرگونه چربی،روغن یا رطوبت باشد
- نمونه های رسانا مستقیما روی stub پایه ای به وسیله نوار چسب کربنی هادی نصب میشوند
- در صورت نارسانا بودن نمونه ،یک لایه بسیار نازک از طلا روی سطح قرار میگیرد تا از پدیده باردار شدن سطح و اختلال تصویر جلوگیری کند

۲- تخلیه خلاء و تنظیمات:

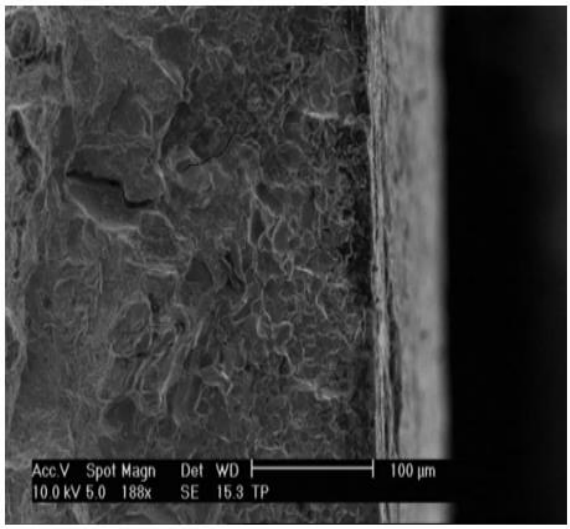
- نمونه داخل محفظه قرار میگیرد و محفظه تا فشار خلاء مناسب تخلیه میشود
- ولتاژ شتاب دهنده با توجه به جنس نمونه و هدف آنالیز تنظیم میگردد

۳- تنظیم فاصله کاری و فوکوس:

- فاصله کاری یعنی فاصله بین لنز نهایی و سطح نمونه، تنظیم می‌شود (فواصل کوتاه‌تر برای قدر تفکیک بالاتر و فواصل بلندتر برای عمق میدان بیشتر).
- با تنظیم جریان استیگماتور فوکوس دقیق، انحرافات کروی و آستیگماتیسم باریکه برطرف شده و تصویر شفاف نهایی ثبت می‌گردد.



شکل۲۳- اندازه گیری دانه به وسیله SEM



شکل۲۴- مشاهده ضخامت پوشش با SEM

۷. نتیجه گیری و دستاورد ها

۷.۱ نتیجه گیری

ارزیابی جامع متالورژیکی و آزمون‌های خواص مکانیکی و شیمیایی صورت‌گرفته بر روی قطعات فلزی صنعتی در آزمایشگاه متالورژی شرکت ایتراک، اهمیت کلیدی تطابق داده‌های آزمایشگاهی با استانداردهای مرجع را در صحت‌سنجی کیفی قطعات خودرویی به اثبات می‌رساند .نتایج کلیدی به‌دست‌آمده از مجموع فعالیت‌های تحلیلی و کارگاهی به شرح زیر جمع‌بندی می‌شود:

۱- اهمیت حیاتی آماده‌سازی نمونه :صحت تمامی آزمون‌های ساختاری و آنالیزهای بعدی، کاملاً وابسته به رعایت دقیق مراحل مقطع‌زدایی، مانت، سمباده‌زنی تر و پولیش نهایی است .عدم ایجاد حرارت موضعی و استفاده از فیکسچرهای استاندارد، از تغییر فازهای متالورژیکی و بروز عیوب کاذب جلوگیری می‌کند.

۲- تحلیل ساختاری و متالوگرافی :بررسی‌های میکروسکوپی نشان داد که مورفولوژی فازها (نظیر شکل گرافیت در چدن‌ها، اندازه دانه فریت-پرلیت در فولادها و توزیع ترکیبات بین‌فلزی در آلیاژهای آلومینیوم) متغیر اصلی در تعیین خواص مکانیکی و پیش‌بینی نحوه شکست قطعات است .همچنین تکنیک‌های متالوگرافی امکان ریشه‌یابی عیوبی چون رشد دانه در دماهای بالا، دکربوراسیون سطحی و ترک‌های ناشی از تمرکز تنش در قطعات حساس (مانند میل‌سوپاپ و پیچ‌ها) را فراهم می‌سازد.

۳- دقت در آنالیز شیمیایی (کوانتومتری) :روش طیف‌سنجی نشر نوری (OES) به عنوان یک ابزار سریع و دقیق برای تعیین ترکیب آلیاژی پایه آهنی، آلومینیومی و مسی شناخته شد .اجرای فرآیند ذوب مجدد برای نمونه‌های چدنی و قطعات کم‌ضخامت (زیر ۳ میلی‌متر)، و همچنین کالیبراسیون مداوم با تست‌بلوک‌های استاندارد، نقش تعیین‌کننده‌ای در حذف خطاهای طیفی و اندازه‌گیری دقیق عناصر سبک (مانند کربن) دارد.

۴- ارزیابی خواص مکانیکی :آزمون‌های کشش و سختی‌سنجی (برینل، راکول و ویکرز) رفتار الاستیک و پلاستیک مواد را به‌دقت کمی‌سازی می‌کنند .تعیین پارامترهای پیشرفته فرم‌پذیری نظیر شاخص کارسختی (n)و ضریب آنیزوتروپی پلاستیک(r) ، قابلیت کشش عمیق ورق‌های فولادی و مقاومت آن‌ها در برابر نازک‌شدن موضعی حین پرسکاری را تضمین می‌نماید.

۵-تکمل ارزیابی‌ها با آزمون‌های غیرمخرب و آنالیز پیشرفته :به‌کارگیری روش مایعات نافذ (PT) امکان کشف سریع عیوب و ترک‌های سطحی راه یافته به سطح را فراهم کرده و در نهایت، استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) با ارائه قدرت تفکیک بالا و سیگنال‌های SE وBSE ، آنالیز دقیق توپوگرافی سطح شکست، ضخامت پوشش‌های میکرونی و ریزساختار را در مقیاس نانومتری تکمیل می‌کند

در مجموع، تلفیق روش‌های آنالیز شیمیایی، ارزیابی‌های مکانیکی، متالوگرافی و بازرسی‌های پیشرفته ساختاری، زنجیره‌ای یکپارچه و مطمئن را برای کنترل کیفیت، عیب‌یابی و صحه‌گذاری قطعات در صنعت خودروسازی فراهم می‌سازد.

۷.۲ دستاورد های دوره کاراموزی

دوره کارآموزی در شرکت ایتراک، فرصتی ارزشمند برای پیوند دادن دانش تئوری دانشگاهی به الزامات پیچیده و واقعی صنعت خودروسازی فراهم ساخت. بررسی تخصصی خواص مکانیکی، روش‌های مختلف سختی‌سنجی (برینل، راکول و ویکرز)، بازرسی‌های غیرمخرب(PT) ، متالوگرافی کاربردی فولادها و چدن‌ها، و آنالیزهای دقیق ساختاری با میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) ، دیدگاهی جامع و کاربردی از حوزه کنترل کیفیت و ریشه‌یابی عیوب قطعات صنعتی به دست داد. این تجربه ثابت کرد که شناخت دقیق رابطه میان ترکیب شیمیایی، فرآیند تولید، ریزساختار و خواص مکانیکی، کلید اصلی تضمین کیفیت و ارتقای ایمنی قطعات در صنایع است.

برخی از دستاورد هایی که در این دوره به دست امده است به شرح زیر است:

۱-تسلط بر تکنیک‌های آماده‌سازی و متالوگرافی :کسب مهارت عملی در مراحل برش، مانت، پولیش دقیق و اچینگ تخصصی انواع فولادها، چدن‌ها و قطعات رزوه دار مطابق استانداردهای بین‌المللی

۲-مهارت در ارزیابی و تفسیر ریزساختار :توانایی شناسایی فازهای مختلف متالورژیکی (فریت، پرلیت، مارتنزیت تمپر شده، بینیت)، بررسی مورفولوژی گرافیت‌ها و تشخیص پدیده‌های بحرانی نظیر دکربوره‌شدن رزوه‌ها.

۳-تسلط بر آزمون‌های خواص مکانیکی و :NDT درک عمیق اصول عملکردی، تنظیمات و نحوه اجرای آزمون‌های سختی‌سنجی (HRA, HRB, HRC, HV, HBW) و تست مایعات نافذ (PT) برای کشف عیوب سطحی.

۴-کار با تجهیزات آنالیز پیشرفته :(SEM) آشنایی عملی با تصویربرداری الکترونی، درک تفاوت و کاربردهای سیگنال‌های الکترون ثانویه (SE) برای بررسی توپوگرافی سطح و الکترون‌های بازتابیده (BSE) برای تفکیک فازها و آنالیز پوشش‌ها.

۵-کار با دستگاه کوانتومتری و ذوب مجدد: کسب مهارت عملی در تعیین ترکیب شیمیایی دقیق آلیاژهای پایه آهنی و غیرآهنی با دستگاه طیف‌سنجی نشر نوری(OES) ، کالیبراسیون با تست‌بلوک‌ها و اجرای فرآیند ذوب مجدد نمونه‌های کم‌ضخامت یا چدنی برای رفع خطای آنالیز.

۶-توسعه نگاه مهندسی و حل مسئله :ارتقای توانایی تحلیل داده‌های آزمایشگاهی، انطباق نتایج با استانداردهای مرجع، و ارائه گزارش‌های فنی و دقیق مهندسی.

۸. منابع و مراجع

آموخته ها و تجربه های عملی در دوره ی کاراموزی در آزمایشگاه متالورژی شرکت ایتراک[.۱]

دستور کار آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد ، دانشگاه صنعتی شریف[.۲]

دستور کار آزمایشگاه متالورژی فیزیکی۱، دانشگاه صنعتی شریف[.۳]

[۴.] Abbaschian, R., & Reed-Hill, R. E. Physical Metallurgy Principles. ٤th ed., Stamford, CT: Cengage Learning, ۲۰۰۸.

[٥.] Akrami, A. A., Khavaas-e Mekaniki-e Mavad [Mechanical Properties of Materials], Tehran: Sharif University of Technology Press, ٢٠١٩.

[٦.] Callister, W. D., & Rethwisch, D. G. Materials Science and Engineering: An Introduction. ١٠th ed., Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, ٢٠١٨.

[٧.] P. J. Goodhew, J. Humphreys, and R. Beanland, *Electron Microscopy and Analysis*, ٣rd ed. London, U.K.: Taylor & Francis, ٢٠٠٠.